

Generative KI in der Lehre

Praxisimpulse aus der CAU · Drei Fachbeispiele

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel · Referat Lehrentwicklung des Geschäftsbereichs Qualitätsentwicklung

Worum geht es?

Die Lehrentwicklungswerkstatt "KI-Kompetenzen entwickeln und kritisches Denken fördern" im Rahmen der Digitalfunken@CAU 2025 zeigte: KI wirkt in der Hochschullehre stets zweifach – als **Werkzeug** zur Exploration und Produktion und als **Gegenstand**, dessen Funktionsweise und Grenzen selbst Lerninhalt sind. Drei Lightning Talks aus unterschiedlichen Disziplinen machten diese Doppelperspektive konkret.

Praktische Theologie: Chatbots als argumentative Sparringpartner

Dr. Saskia Eisenhardt, Institut für Praktische Theologie, CAU Kiel

Dr. Eisenhardt setzt fachspezifische Chatbots in der Praktischen Theologie ein, um theologisches Argumentieren und Urteilsfähigkeit systematisch zu fördern. Das System fungiert sowohl als dialogisches Lerntool – Studierenden stellen Positionen vor und erhalten Gegenargumente – als auch als Reflexionsgegenstand: Welche Perspektiven blendet der Bot aus? Wie hängen Antworten von Trainingsdaten und Promptgestaltung ab?

FÜR STUDIERENDE

- Chatbots können als Gesprächspartner dienen – ihre Antworten erfordern fachliche Einordnung, keine unkritische Übernahme.
- Übung: Markieren Sie, welche Einwände des Systems fachlich fundiert sind und welche auf KI-Textroutinen basieren.

FÜR LEHRENDE

- Das Chatbot-Prinzip als Sparringspartner lässt sich überall dort einsetzen, wo Argumentationsarbeit zentral ist.
- Vorschlag: Seminararrangement mit strukturiertem Chatbot-Gespräch + anschließender Quellenkritik der Antworten.

Alte Geschichte: KI-generierte Bilder als Quellenmaterial

Dr. Hendrik Wagner, Institut für Klassische Altertumskunde, CAU Kiel

Dr. Wagner zeigt, wie KI-generierte Darstellungen historischer Ereignisse Quellen gegenübergestellt werden können. Am Beispiel der Plünderung Roms 410 n. Chr. wird sichtbar: KI-Bilder orientieren sich stärker an aktuellen Filmästhetiken als an historischen Quellen. Das macht sie zu einem didaktisch wertvollen Material für Quellenkritik und kritische Bildkompetenz.

FÜR STUDIERENDE

- KI-generierte Bilder reproduzieren häufig Klischees und Stereotypen – das sichtbar zu machen ist selbst eine Lernaufgabe.
- Frage: Welche Narrative werden durch KI-Bilder verstärkt oder unsichtbar gemacht?

FÜR LEHRENDE

- Bild-Text-Triangulation: KI-Bild + Fachquelle + populärkulturelle Darstellung vergleichen.
- Prompt-Experimente als Quellenarbeit: Abweichungen systematisch analysieren lassen.

Elektrotechnik: Tutorbot mit Retrieval-Augmented Generation

Prof. Dr. Jan Steinkühler, Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik, CAU Kiel

Prof. Steinkühler demonstrierte ein Tutorbot-Konzept mit Retrieval-Augmented Generation (RAG): Modulinhalt werden als externe Wissensbasis eingebunden, sodass der Bot nur auf kursrelevante Inhalte zugreift. Das Konzept ermöglicht forschungsnahe Lernumgebungen, in denen Studierende fachspezifische Fragen an eine kontrollierte KI-Instanz stellen können.

FÜR STUDIERENDE

- Ein kursbasierter Tutorbot kann Fragen zu Modulhalten rund um die Uhr beantworten – kein Ersatz, aber eine sinnvolle Ergänzung zur Lehrperson.
- Kritischer Umgang bleibt wichtig: Auch RAG-Systeme können Fehler machen.

FÜR LEHRENDE

- RAG-Konzepte sind mit verfügbaren Tools auch ohne Programmierkenntnisse umsetzbar.
- Vorteil: Der Bot antwortet nur auf Basis der eingebundenen Kursmaterialien – Halluzinationen werden reduziert.

QUELLEN & WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Almatrafi, O., Johri, A. & Lam, J. (2024). Systematic review of AI literacy conceptualization, assessment, and curriculum integration. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100264.

Woods, H. C., et al. (2024). Critical data literacy and visualization in educational contexts. *Learning, Media and Technology*.

Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *arXiv:2005.11401*.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M. & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on AI in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(39).